

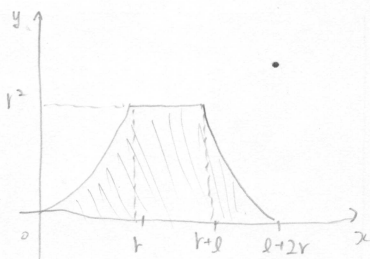
東大理科数学 1976

第 1 問

[解] $r^2 l = c \dots ①$

右図から

$$V = 2 \int_0^r \pi (x^2) dx + \pi (r^2) \cdot l$$



①から $= \frac{2}{3} \pi r^3 + \pi r^2 l$

②より λr

$$V = 2 \int_0^r x^2 dx + \pi r^4 (c-r^2) = f(r) \quad (0 \leq r \leq l)$$

$$f(r) = 2\pi r^4 + 4\pi c r^3 - 6\pi r^5$$

$$= 2\pi r^3 (-3r^2 + 4r + 2c)$$

$c > 0$ のとき, $-3r^2 + 4r + 2c = 0$ の 2 実解 α, β ($\alpha < \beta$) あり. 表をえら

$$\left[\begin{array}{l} \cdot f(r) = 2c > 0 \text{ から } \alpha < 0 < \beta. \\ \cdot \beta = \frac{1 + \sqrt{1+24c}}{6} \leq l \Leftrightarrow 0 \leq c(c-1) \end{array} \right]$$

1° $0 < c \leq 1$ のとき

2° $0 < c \leq 1$ のとき

r	0	β	l
f'	+	0	-
f		$\nearrow$	$\searrow$

r	0	l
f'		+
f		$\nearrow$

従って,

1° $0 \leq c \leq 1$ のとき, $r = \frac{1 + \sqrt{1+24c}}{6}$, $l = \frac{6c - 1 - \sqrt{1+24c}}{18}$

2° $0 < c \leq 1$ のとき $r = l$, $l = 0$



$$l^2(c-1) \geq 0$$

$$l^2(c-1) \geq 0$$

$$\sqrt{1+24c} \leq 6c-1$$

$$1+24c \leq 36c-12c+1$$

$$12c-12c \geq 0$$

$$\sqrt{1+24c} \leq \sqrt{6c}$$

$$24c+2+1 \leq 36c$$

$$2\sqrt{1+24c} \leq 12c-2$$

$$\sqrt{1+24c} \leq 6c-1$$

$$24c+2 \leq 36c-12c+1$$

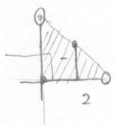
$$36c-36c \geq 0$$

第 2 問

“合計 2 だけ” ことから、まずは座標もとってあげてみる。

⇒ 対称性から、まず最初にスム方向 $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ とする。実験!

進む方向を、文字で下けは良そう!



$$\Rightarrow \begin{cases} X = \alpha - \beta, & Y = \gamma - \delta \\ \alpha + \beta + \gamma + \delta = 2 \end{cases}$$

▷ あとは、順にパラメータをいじっていい。

[別解]

いかに、適した X, Y 軸方向成分 α, β とおく方法もあるか。和が 2 となる条件から

$$|\alpha| + |\beta| \leq 2$$

で一般化... あたりに味気ない w

最初の方向設定が、対称性からラクにできただけ
常にイジキ

抽象問題では常に数式化を伴う

第 2 問

[解] $t=0$ における P の速度ベクトルが $(2,0)$ である場合の P の軌跡は領域を、原点を中心に 60° 回転させたものがとめる領域である。
 P は $|s|$ の間に合計距離 2 だけ進む。そこで、 x 軸正方向に α 、 y 軸正方向に β 、 x 軸負方向に γ 、 y 軸負方向に δ だけ進むとすると
 $(\alpha > 0, \beta > 0, \gamma > 0, \delta > 0)$

$$\alpha + \beta + \gamma + \delta = 2 \quad \cdots \textcircled{1}$$

又、 t における座標 (X, Y) として

$$X = \alpha - \beta, \quad Y = \gamma - \delta$$

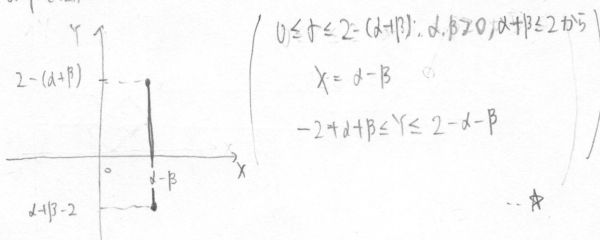
である。①のとての (X, Y) の領域を求める。①から δ を消去

$$\begin{cases} X = \alpha - \beta, \quad Y = \alpha + \beta + 2\gamma - 2 \\ \alpha + \beta + \gamma \leq 2, \quad \alpha, \beta > 0, \gamma \geq 0 \end{cases}$$

より

$$\begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 2\gamma - 2 \end{pmatrix}$$

α, β を固定してとてみる。 (X, Y) は下図斜線部内を動く



次に β を動かす。 $(0 < \beta < 2 - \alpha, 0 < \alpha < 2)$ $\beta = \alpha - X$ と代入して

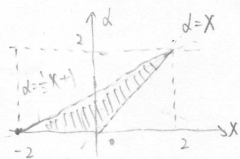
$$\begin{cases} -2 + \alpha + (\alpha - X) \leq Y \leq 2 - \alpha - (\alpha - X) \\ 0 < \alpha - X < 2 - \alpha \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2\alpha - 2 - X \leq Y \leq X + 2 - 2\alpha \\ 2\alpha - 2 < X < \alpha \end{cases} \quad (0 < \alpha < 2)$$

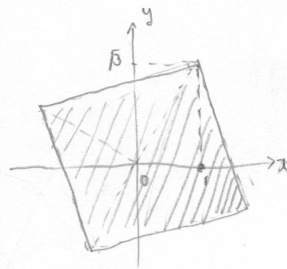
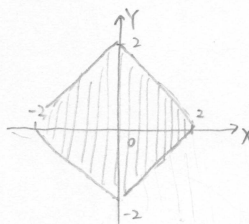
最後に α を動かす。 $f(\alpha) = 2\alpha - X - 2, g(\alpha) = -2\alpha + X - 2$ とおく。

$0 < \alpha < 2, X \leq \alpha \leq \frac{1}{2}(X+2)$ に注意して。

$$\begin{cases} -2 \leq X \leq 0 \text{ の時 } f(\alpha) \leq Y \leq g(\frac{1}{2}(X+2)) \\ 0 \leq X \leq 2 \text{ の時 } f(X) \leq Y \leq g(\frac{1}{2}(X+2)) \end{cases}$$



だから、これを図示して右上図斜線部



これを、 α から 60° 回転させて右上図斜線部がとめる領域(境界含む)

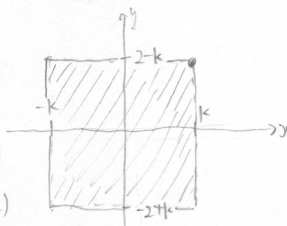
[別1, ★] X, Y

$\alpha + \beta = k \quad (0 \leq k \leq 2)$ と固定する。

$$\begin{cases} X = k - 2\beta \quad (0 < \beta < k) \\ -2 + k \leq Y \leq 2 - k \end{cases}$$

これを図示すると右上図(別2に同じ)

次に k を動かす。端点に注目して下の結果がえられる



[解3] (★以下)

条件は $|X| + |Y| \leq 2$ だから、★と同じ図を得る。

第 3 問

[解] $P(5+rc, 5+rs)$ ($C=c-0, S=s\pi-0, 0 \leq \theta < 2\pi$) とする。

右図から $Q(13-rc, 5+rs)$ とする。

$R(5-rs, 5+rc)$ とする。

$$QR^2 = (13-rc+5+rs)^2$$

$$+ (-5-rs-5-rc)^2$$

$$= (18-rc+rs)^2 + (10+rs+rc)^2$$

$$= 18^2 + r^2 + 36r(S-C) + 2r^2SC + 10^2 + r^2 + 20r(S+C) + 2r^2SC$$

$$= 18^2 + 10^2 + 2r^2 + 56rs - 16rc$$

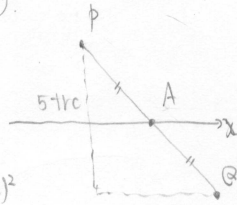
$$= 18^2 + 10^2 + 2r^2 + 8r\sqrt{53} \sin(\theta-d) \left(\text{distance} = \frac{2}{\sqrt{53}} \right)$$

$-d \leq \theta-d < 2\pi-d$ より $-1 \leq \sin(\theta-d) \leq 1$ とする。よって

$$f(r) = \sqrt{18^2 + 10^2 + 2r^2 - 8r\sqrt{53}} = \sqrt{2} |r - 2\sqrt{53}|$$

$$g(r) = \sqrt{18^2 + 10^2 + 2r^2 + 8r\sqrt{53}} = \sqrt{2} (r + 2\sqrt{53})$$

$$\therefore f(r)=0 \Leftrightarrow r=2\sqrt{53}$$



$$x+5+rc=18$$

$$13$$

$$4$$

$$8r(15-2c)$$

$$49$$

$$\begin{array}{r} 18 \\ 18 \\ 144 \\ 10 \\ 324 \\ 424 \end{array}$$

$$r^2 - 4\sqrt{53}r + 212 = 0$$

$$4\sqrt{53}$$

$$r = 2\sqrt{53} \pm \sqrt{212}$$

第 4 問

【解】 $f(t) = \frac{x+t}{x(1-tx)}$, $f'(t) = \frac{t(x^2+2tx-1)}{x^2(1-tx)^2}$

1. 下表を得る

x	0	$-\frac{1}{\sqrt{3}}$	1
f'	-	0	+
f		$\searrow$	$\nearrow$

1.7. $\alpha = -t + \sqrt{1+t^2}$ より $\alpha' = \frac{-1}{\sqrt{1+t^2}} \alpha$

$\frac{d}{dt} f(\alpha) = \frac{(\alpha'+1)\alpha(1-t\alpha) - (\alpha+t)(\alpha'-\alpha^2-2t\alpha\alpha')}{\alpha^2(1-t\alpha)^2}$

2. 分子 $g(\alpha)$ とし

$g(\alpha) = \alpha(\alpha'+1-t\alpha\alpha'-t\alpha) - \alpha(\alpha'-\alpha^2-2t\alpha\alpha')$
 $= -t(\alpha'-\alpha^2-2t\alpha\alpha')$

$= \alpha(\alpha^2+t\alpha+1+t\alpha\alpha') - t\alpha'+t\alpha^2+2t^2\alpha\alpha'$

$= \alpha^3+t\alpha^2\alpha'+\alpha-t\alpha'+2t^2\alpha\alpha'$

$= \alpha \left[\alpha^2+t\alpha\alpha'+1+\frac{t}{\sqrt{1+t^2}} + 2t^2\alpha' \right]$

$= \alpha \left[\alpha^2 + \frac{1}{\sqrt{1+t^2}} t\alpha^2 + 1 + \frac{t}{\sqrt{1+t^2}} - \frac{2t^2}{\sqrt{1+t^2}} \alpha \right]$

$= \frac{\alpha}{\sqrt{1+t^2}} \left[+\alpha^3 + t - 2t^2\alpha + \sqrt{1+t^2} \right]$

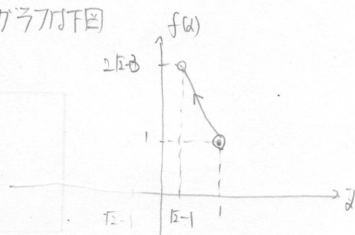
$= \frac{\alpha}{\sqrt{1+t^2}} \left[\alpha(1-2t\sqrt{1+t^2}) + t + \sqrt{1+t^2} \right]$

$= 2\alpha(t^2 - t\sqrt{1+t^2} + 1)$

1.7. 下表を得る

t	0		1
$\frac{d\alpha}{dt}$		-	
$\frac{dg}{dt}$		+	
$(\alpha, f(\alpha))$	(1, 1)	$\nearrow$	$(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{2}{\sqrt{3}})$

1.7. グラフを描く



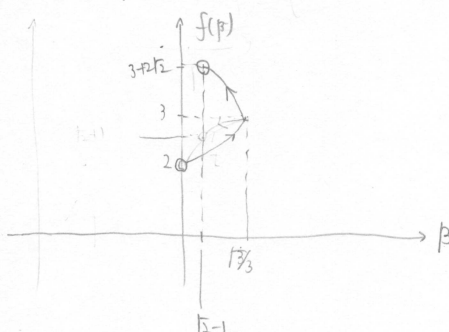
(2) $-1 + \sqrt{1+t^2} \leq t \Leftrightarrow \frac{1}{\sqrt{3}} \leq t$ ($\because 0 < t < 1$) 1.7. (1)より

$\beta = \begin{cases} -1 + \sqrt{1+t^2} & (\frac{1}{\sqrt{3}} \leq t \leq 1) \\ t & (0 \leq t \leq \frac{1}{\sqrt{3}}) \end{cases}$ --①

1.7. (2)の時.

$f(\beta) = \frac{2\beta}{\beta(1-\beta^2)} = \frac{2}{(1-\beta^2)}$ ($0 < \beta \leq \frac{1}{\sqrt{3}}$)

1.7. 単調増加関数である. 1.7. (1)より. グラフを描く



$\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{2}{1-\beta^2}$

$(-t+p)(1-2tp) + t+p$

$-t + 2tp^2 + 1 - 2tp^2 + t+p$

$2p \left(\frac{1}{\sqrt{1+t^2}} + t^2 - tp \right)$

$t^2 - t\sqrt{1+t^2} + 1 >$

$\sqrt{1+t^2} (\sqrt{1+t^2} - t)$

第5-新 問

[解] $C = \cos \theta$, $S = \sin \theta$ とする。円柱側面上の点 P は

$P(C, S, Z)$ とおける。 P が $0 \leq Z \leq 1 - x + \sqrt{3}y$... ①
にある時

$$0 \leq Z \leq 1 - C + \sqrt{3}S \quad \dots ②$$

となる。 Z の存在条件から、 $0 \leq \theta \leq 2\pi$ とすると、

$$0 \leq 1 - C + \sqrt{3}S$$

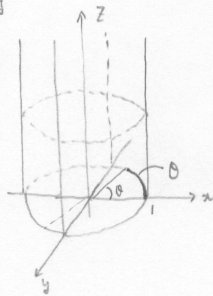
$$\cos(\theta + \frac{\pi}{3}) \leq \frac{1}{2}$$

$$\therefore 0 \leq \theta \leq \frac{4}{3}\pi$$

よって、②より、求める面積 T は

$$T = \int_0^{\frac{4}{3}\pi} (1 - C + \sqrt{3}S) d\theta$$

$$= [0 - S - \sqrt{3}C]_0^{\frac{4}{3}\pi} = \frac{4}{3}\pi + \frac{\sqrt{3}}{2} - \sqrt{3}(-\frac{1}{2} - 1) = 2\sqrt{3} + \frac{4}{3}\pi$$



$$1 + \frac{1}{2} - \sqrt{3} \frac{\sqrt{3}}{2}$$

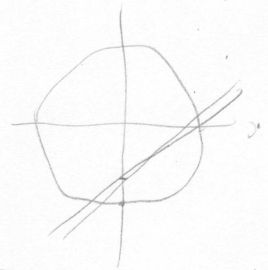
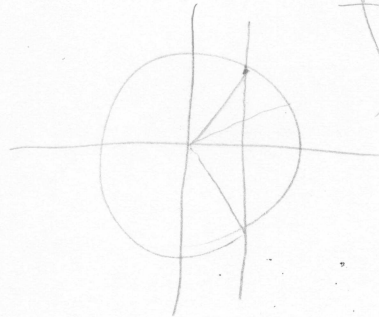
$$\frac{3}{2}$$

$$y = \frac{\sqrt{3}}{3}(x-1)$$

$$C - \sqrt{3}S \leq 1$$

$$x - \sqrt{3}y = 1$$

$$2\cos(\theta + \frac{\pi}{3}) \leq 1$$



第 () 問